迈向通用的人工智能

2025.09　刘知远　清華大學

人工智能核心命题—掌握完成复杂任务的知识

AI诞生

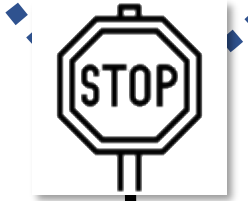


1956
达特茅斯会议



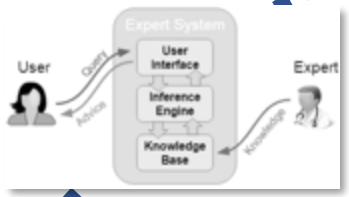
1957
感知器发明

低谷



1970-1980
机器翻译项目失败
证明感知器无法完成复杂任务

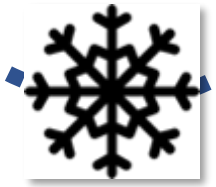
专家系统



1980年代
多层神经网络
五代机项目

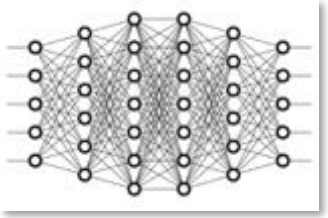
1986
BP、 PDP算法

低谷



1990-2000
五代机失败
政府投入缩减

深度学习



2010至今
人脸识别
AlphaGo等

大模型是人工智能发展新高地

符号智能（1950-1990）	专用智能（1990-2017）	通用智能（2018-）
能力来源：领域专家	**能力来源**：专家标注数据	**能力来源**：通用无标注数据
获取方法：手工总结（手动）	**获取方法**：有监督学习（自动）	**获取方法**：自监督学习（自动）
能力形式：以**知识库**等**符号系统**存储**专家知识**	**能力形式**：以**任务专用小模型**存储**任务知识**	**能力形式**：以**通用大模型**存储**通用知识**


语言学巨擘
N. Chomsky


图灵奖
E. Feigenbaum


图灵奖
Judea Pearl


图灵奖
G. Hinton

OpenAI

序列预测：通用Transformer架构+通用序列预测方法，实现从无标注大数据萃取世界知识

语言



图像



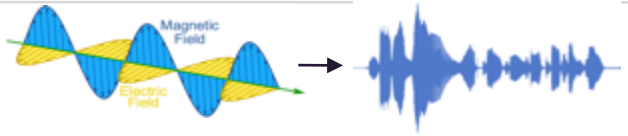
DNA

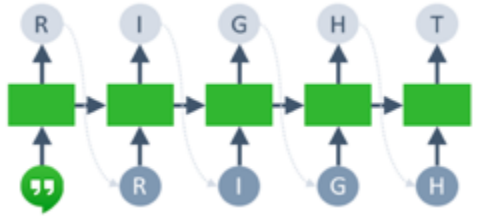


工具使用

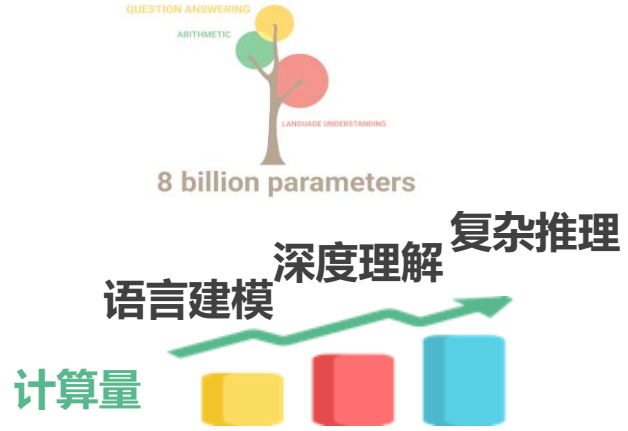


电磁波





智能涌现：大数据+大算力支持知识持续积累，涌现完成复杂任务的能力



迈向通用的人工智能

未来会是什么？

人工智能的能力图谱

大脑

基座大模型

高效**大脑**思考世界



感官



多模态智能

敏锐**感官**感知世界

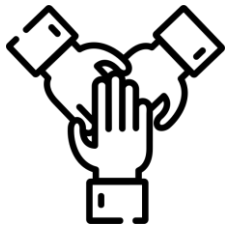


专业智能体（Agent）

专业能力**探索**世界



探索



合作

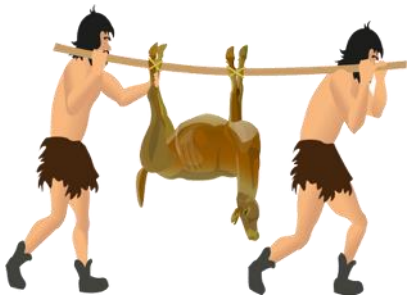
多智能体群体智能

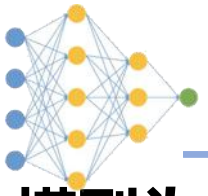
高效**合作**形成文明

*页面包含AI生成图片

研判：人工智能从大模型向智能体跃迁

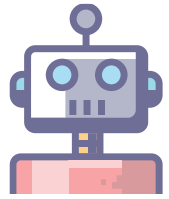
大模型静态感知和推理能力逐步完善，将进入开放动态环境成为智能体，通过工具使用、自主学习成为自主智能体，并群体协同演化形成多智能体系统

发展阶段				
人类智能	脑容量小	脑容量大	工具使用	群体协作
人工智能	小模型	大模型	**专业智能体**	**群体智能**



大模型为智能内核

静态	学习环境	**动态**
有限	训练数据	**无限**
直接	监督信号	**间接**



智能体为智能载体

*页面包含AI生成图片

智能体技术日新月异

LangChain
- 最早推动多智能体协作框架之一
- 聚焦于 LLM 与工具、API、其他 Agent 的集成

LangChain

2022-10

ChatDev
- 面向软件开发的多智能体协同框架
- 成为**多智能体应用开发典型框架之一**

ToolLLaMA
- 工具使用智能体基座
- 首个支持**16000+个**工具真实世界的工具调用

2023-7

AutoGen
- 高灵活度多Agent协作平台
- 支持定义特定能力和角色的智能体，并通过自然语言或编程语言编程控制智能体之间交互

Microsoft

2023-8

AgentVerse
- 多智能体协同模拟平台
- 支持利用大模型快速、低成本定制多智能体环境，创建多个具有不同能力与身份的智能体

2023-10

XAgent
- 自主智能体通用框架
- 可以实现自主解决复杂任务的智能体，能够理解人类指令、制定复杂计划并自主采取行动

2023-11

GPTs
- 首个智能体构建平台
- 用户创建GPTs且无需具备程式设计知识即可轻松制作

OpenAI

2024-7

IoA
- 智能体互联网，类互联网概念的多智能体即时交互协作平台
- 使得各种不同智能体能够无缝通信和协作
- **ICLR 2025 Spotlight Paper**

2025-3

Manus
- 开发的通用型AI智能体产品
- 能够调用代码编写、网页浏览、应用操作等工具链，模拟人类工作流程。

Monica

2025-7

ChatGPT Agent
- 全新 Agent 版本，基于o3模型构建
- 具备通用智能体能力，可自主选择工具、规划任务、自动浏览日历等

OpenAI

Kimi K2
- 月之暗面发布并开源的万亿参数模型
- 重点训练模型的工具调用能力，使其在与其他智能体协作的场景下具有很强的能力。

研判：人类社会发展对人工智能的启示

涂尔干《社会分工论》观点：**个体专业化**是群体效能提升的基础。

马克思观点：**协作社会化**是生产力发展必然结果，科技革命为这种扩张提供技术可能。

人类社会效能	=	个体专业化 (程度 × 规模)	×	协作社会化 (广度 × 效率)
人工智能效能	=	专业智能体	×	多智能体系统

研判：人类社会发展对人工智能的启示

涂尔干《社会分工论》观点：**个体专业化**是群体效能提升的基础。

马克思观点：**协作社会化**是生产力发展必然结果，科技革命为这种扩张提供技术可能。

人类社会效能	=	个体专业化 (程度 × 规模)	×	协作社会化 (广度 × 效率)
人工智能效能	=	专业智能体	×	多智能体系统

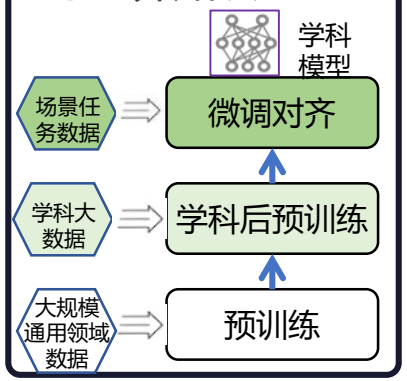
专业智能体：实现规模化的专业教育

研发**智能体通用构建平台**支持人类专家规模化构建专业智能体：平台**易用性**支持专家注入更多知识、提升智能体**专业程度**；平台**通用性**支持更多学科、提升**专业智能体数量**

通识教育

大模型技术

利用海量通用数据和学科数据学习世界知识



通用&学科大模型

专业教育

专业知识

RAG：与时俱进的学科知识库或师门知识库



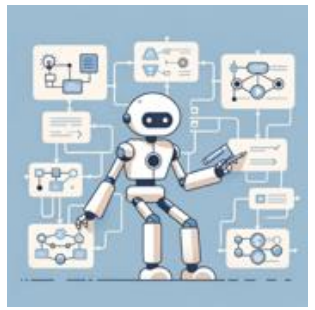
工具知识

MCP：功能强大的学科工具库及其使用说明



工作流知识

APA：包含复杂逻辑的专业标准化工作流程



自主学习

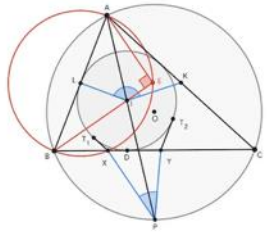
ARL：在开放专业领域自主学习和演化的能力



专业智能体

国际动态：专业程度更高

智能体呈现出从通用助手向**任务特化**的**专业智能体**演进的趋势，广泛应用于数学、生命科学、材料科学等领域，在特定任务上实现**接近甚至超越人类专家**的表现



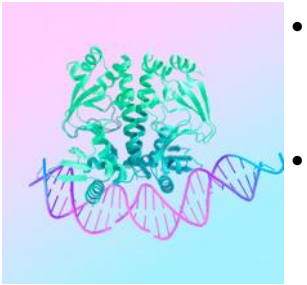
数学

- DeepMind 推出 **AlphaGeometry**，在IMO几何题接近人类金牌选手平均水平，已发表在Nature
- OpenAI 的最新模型在2025年**IMO达到金牌水平**，引起业界轰动



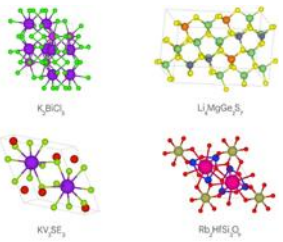
软件开发

- **Copilot** 是 GitHub 推出软件开发智能体，全球已有超1,500万用户采用
- **ChatDev** 是清华推出多智能体合作虚拟软件公司，仅需约7 分钟完成开发，平均成本低于 0.30 美元



生命科学

- DeepMind 推出 **AlphaFold 3**在多分子复合体预测能力上取得重大突破
- DeepMind 新一代 AI 蛋白质设计系统 **AlphaProteo**成功率平均比传统方法高出5到100倍



材料科学

- **GNoME** 是 DeepMind 开发材料探索系统，成功发现了超过250万种潜在稳定的新材料结构
- **MatterSim**是微软提出原子级模拟模型，大大缩短新材料研发周期

医学

- **Fauna Brain**是多智能体药物靶点发现平台，每个靶点平均只需约2.5分钟，成本大约为0.01美元
- **TxAgent**是由哈佛医学院、MIT等开发的用于支持精准治疗决策的智能体



金融

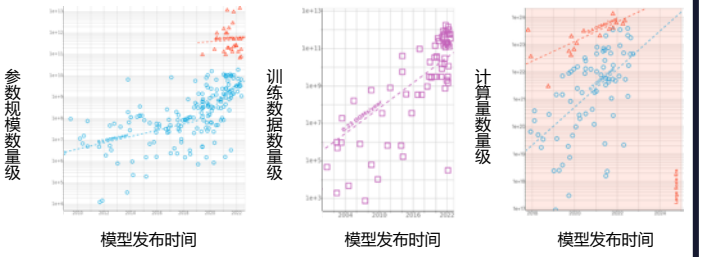
- **RD-Agent**是微软开发的智能体R&D框架，在量化投资实现年化收益翻倍、因子使用减少70%以上
- **COiN**是自动化合同审查工具，将AI技术广泛应用于金融合同的处理与解析

国际动态：学习能力更强

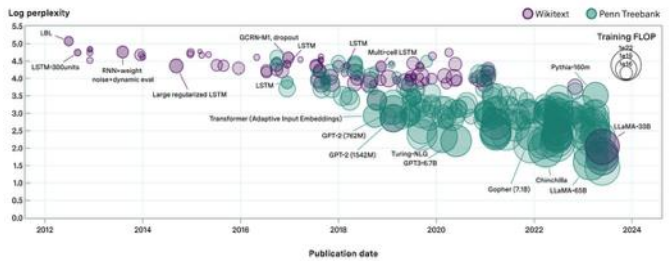
智能体发展经历了从依赖专家示范的**模仿学习**，到与环境交互优化的**探索学习**，再到具备探索能力与内在动机的**自主学习**，逐步迈向更强的通用智能与自我演化能力

模仿学习

BERT到GPT4，参数增长**1.6万倍**，数据增长**5万倍**，Scaling Law推动智能提升

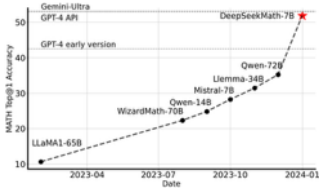


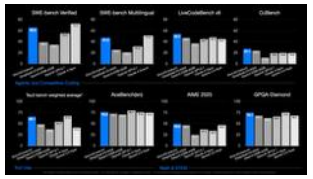
数据-算力-算法协同发展，**模型知识密集度持续增强**，2020年175B参数量GPT-3能力到2024年2B参数量即可达到



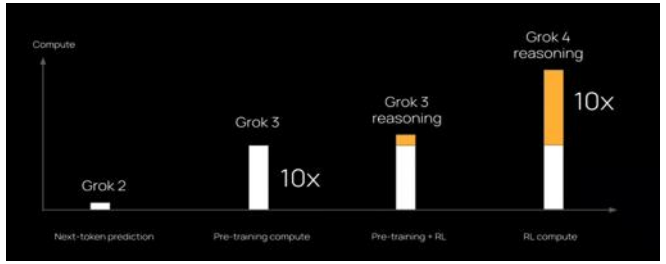
探索学习

OpenAI o1**推理模型**展示强化学习在构建思维链关键作用；DeepSeek通过**可验证奖励**首次复现o1能力，Kimi K2进一步探索**不可验证奖励**下的泛化能力





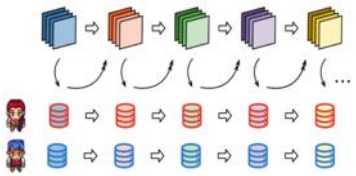
Grok-4显著提升强化学习在训练中的比重，通过在**20万张GPU**上大规模强化学习训练，实现了推理能力跃迁



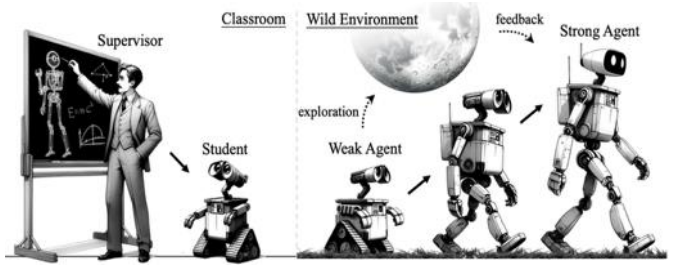
自主学习

自主学习作为**泛化智能体的核心能力**，仍处于探索初期。OpenAI通过**个性化memory** 推进长期经验积累与对话动态适应；多智能体通过**相互借鉴学习**实现跨任务知识迁移





智能体以模仿为起点，通过**跨环境探索**不断**自我演化**，迈向通用智能



研判：人类社会发展对人工智能的启示

涂尔干《社会分工论》观点：**个体专业化**是群体效能提升的基础。

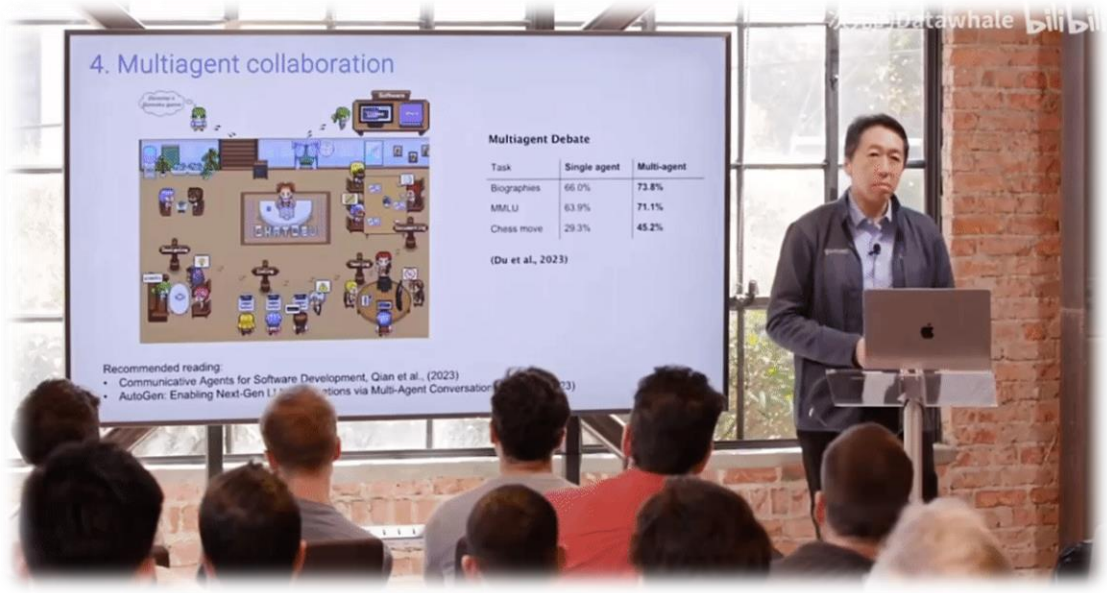
马克思观点：**协作社会化**是生产力发展必然结果，科技革命为这种扩张提供技术可能。

人类社会效能	=	个体专业化 (程度 × 规模)	×	协作社会化 (广度 × 效率)
人工智能效能	=	专业智能体	×	多智能体系统

多智能体系统：协作社会化的群体智能

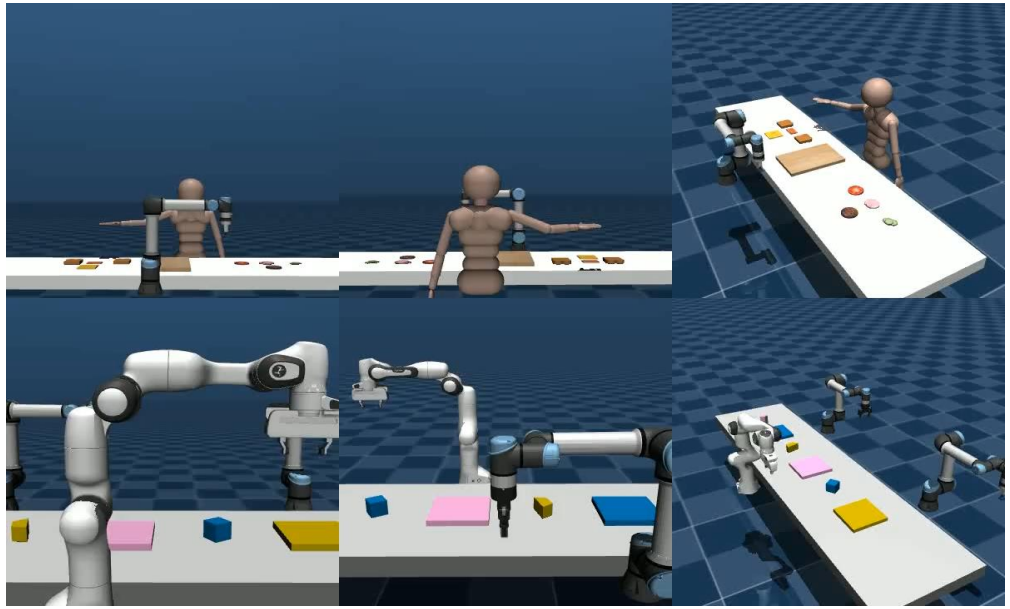
构建多智能体系统实现智能体自主协作与动态演化，连接全球智能体形成**智能体互联网（IOA）**，推动人机协同的群体智能第二次涌现

多智能体协同框架 ChatDev



多智能体任务解决框架，登顶Github获2万+星标，被Andrew Ng等国际顶尖学者关注（ACL 2024）

智能体互联网 IoA Internet of Agents

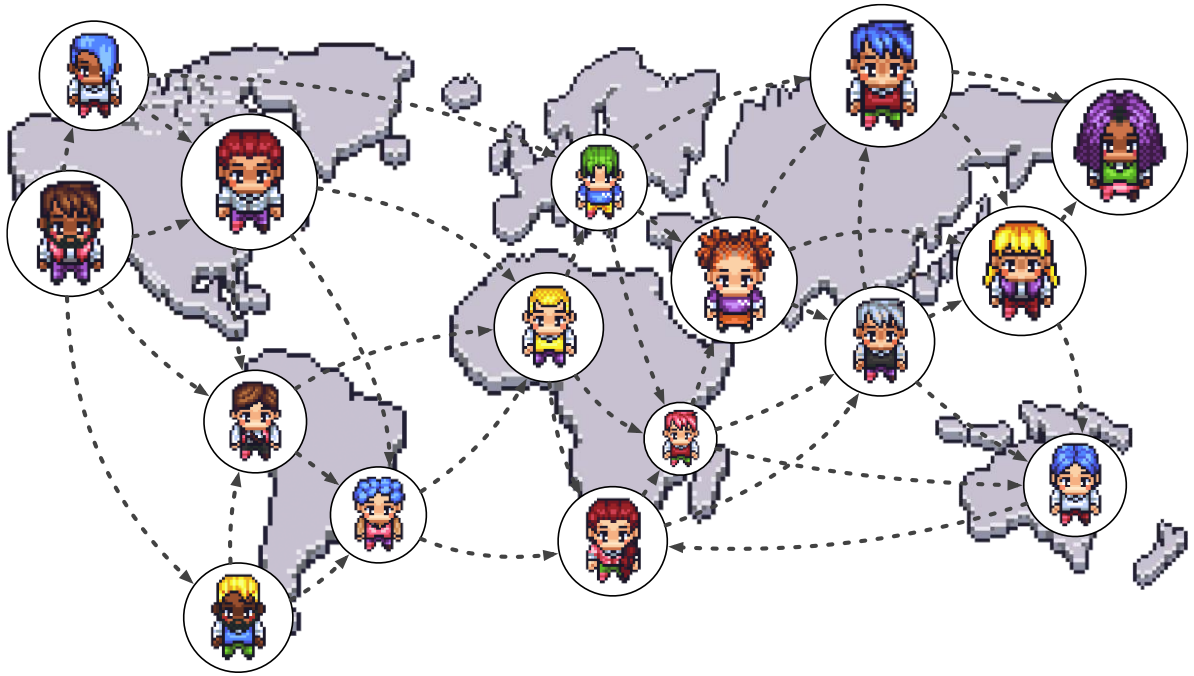


多智能体即时通信平台，使全球不同自主智能体能够无缝通信和协作（ICLR 2025 Spotlight）

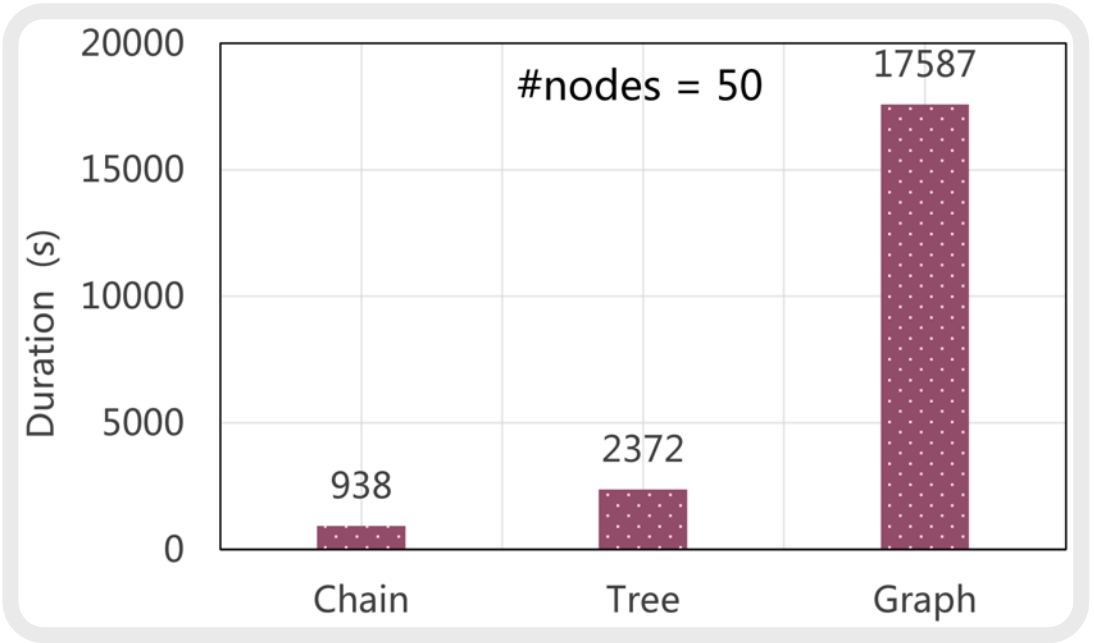
多智能体系统当前面临的关键挑战

能力提升与资源消耗的矛盾：多智能体协作可以有效**提升智能水平**，但**通信和计算成本高昂**，从而**降低资源利用率**同时**影响规模扩展**

瓶颈挑战：如何在有效发挥群体智能的同时，**降低资源开销**、**提升协作效率**？



多智能体协作网通用图结构将分布于全球的智能体有效连接在一起，以语言为媒介驱动智能体间高效信息交互，实现自主分工与协同合作，激发群体智能与涌现现象



多智能体系统在提升协作智能的过程中，其资源消耗（即推理Token）复杂度，尤其在图结构组织下表现得尤为显著

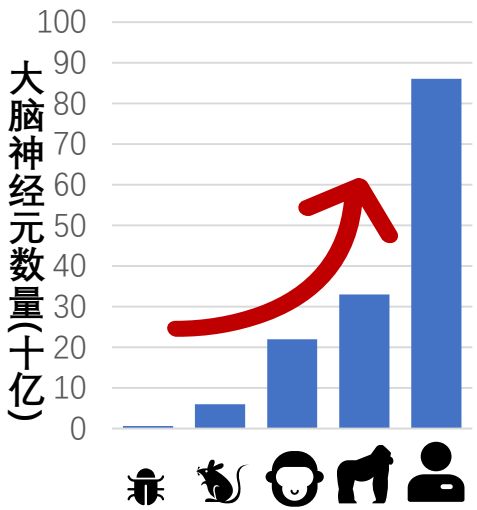
下一代群体智能的愿景：实现智能的第二次涌现

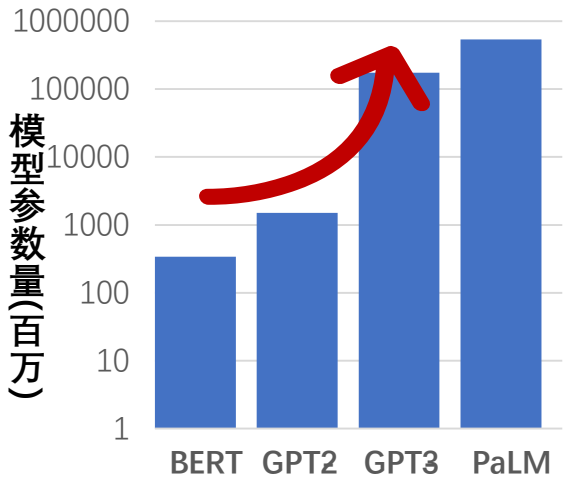
群体涌现：当众多简单个体相互作用时，会自发产生出整体层面上全新且不可归结为个体属性的复杂特性

个体智能涌现

生物：神经元规模扩大实现个体智能涌现

模型：模型参数规模扩大带来智能涌现





群体智能涌现

生物：通过生物群落实现群体智能（例如鱼群、蚁群、蜂群）

模型：通过多智能体群聚，实现AI群体智能的涌现





*页面包含AI生成图片

展望未来：迎接人机协同的群体智能涌现

构建**岗位孪生**的智能体和**组织孪生**的智能体群组成智能体互联网（Internet of Agents, IoA），最大化激发人机协同工作效率形成群体智能涌现

教育教学



政策制定



软件开发





法庭审判



商务谈判



社会模拟



*页面包含AI生成图片

迈向通用的人工智能

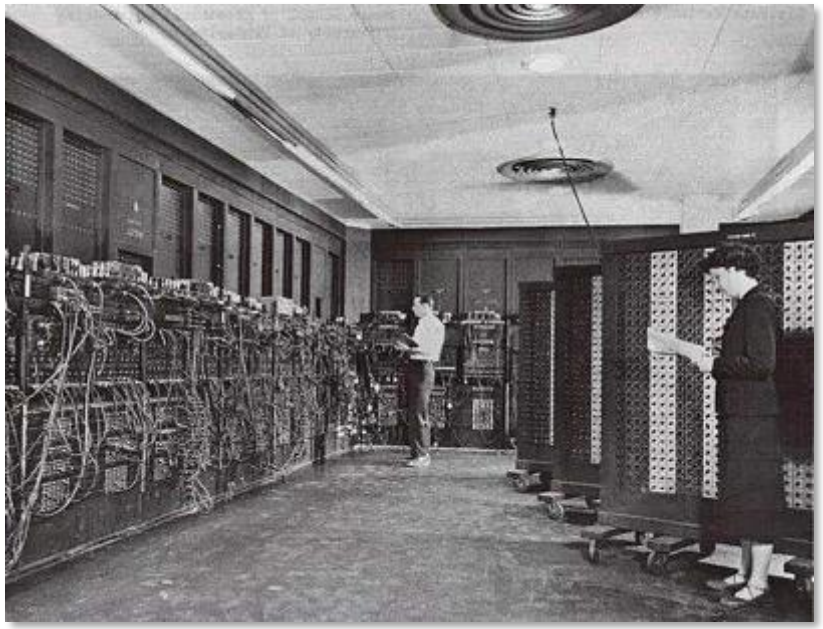
AGI多久到来?

启示：算力普惠带来信息革命

1943年

未来5台主机足以满足整个世界市场。

—— IBM董事长沃森(Thomas J. Watson)



2024年 全球预计接近

13 亿 个人计算机（PC） [1]

70 亿 部手机 [2]

180 亿 接入互联网的IoT设备 [3]

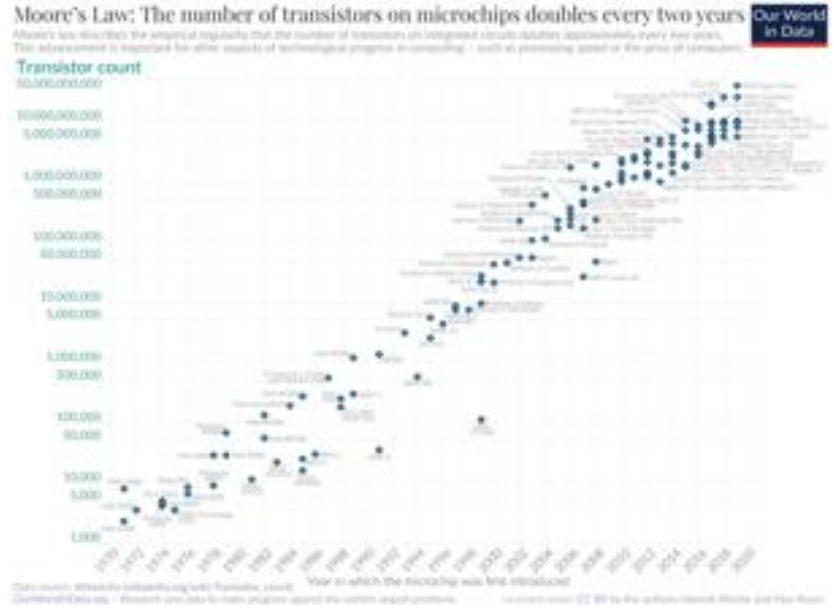
2000 亿 正在运行的CPU [4]

数据来源：

[1] https://stats.areppim.com/stats/stats_pcxfcst.htm
[2] https://explodingtopics.com/blog/smartphone-stats
[3] https://iot-analytics.com/number-connected-iot-devices/
[4] https://www.ibm.com/think/topics/cpu-use-cases

启示：芯片行业的摩尔定律

半导体行业在摩尔定律指引下，持续改进制造工艺，提升芯片制程，核心是提升芯片**电路密度**而非芯片尺寸，实现计算设备**小型化普惠化**





首台通用电子计算机 ENIAC

27 t

1945



IBM 650

2.8 t

1954



PDP-1

730 kg

1959



APPLE II

5.2 kg

1977



个人台式机 IBM PC

13.6 kg

1981



笔记本电脑 东芝 T1100

4.1 kg

1985



IBM ThinkPad 700

3.4 kg

1992



轻薄笔记本电脑 Apple MacBook Air M1

1.29 kg

2020



智能手机 华为Pura 70 Ultra

226 g

2024

摩尔定律 vs 密度法则

摩尔定律

intel

$$\text{电路密度} \approx \frac{\text{计算单元数量}}{\text{芯片面积}}$$

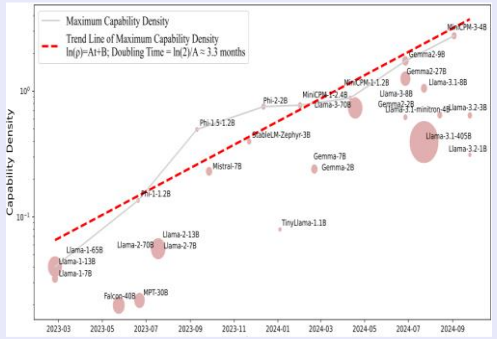


芯片电路密度
每 **18 个月** 翻倍

密度法则

面壁智能

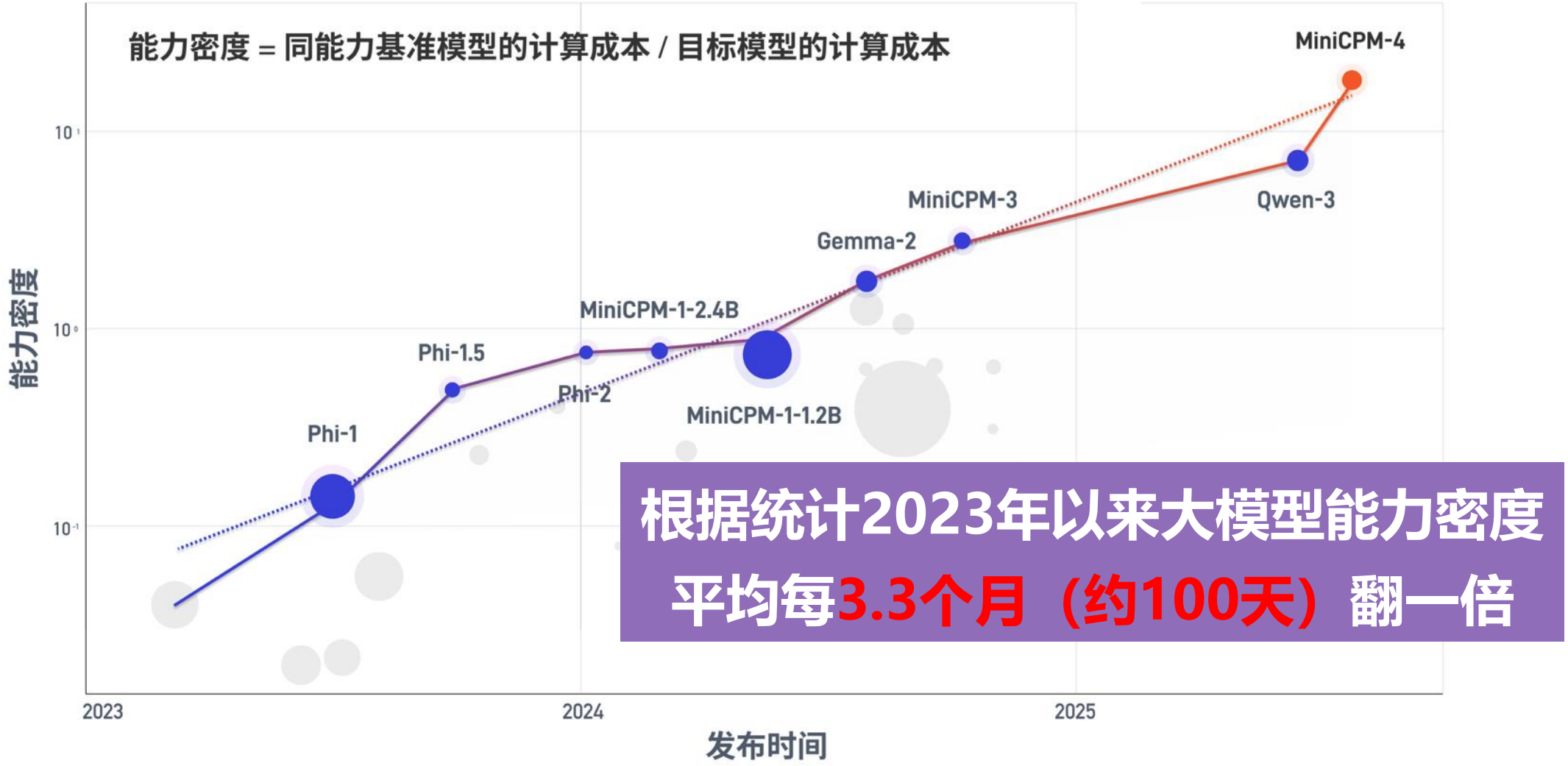
$$\text{知识密度} \approx \frac{\text{智能水平}}{\text{模型参与计算参数}}$$



大模型知识密度
每 **100 天** 翻倍

模型密度法则：大模型能力密度随时间指数级增强

Densing Law of LLMs. https://arxiv.org/pdf/2412.04315



智能普惠带来智能革命

信息革命

算力高效



智能革命

智能高效

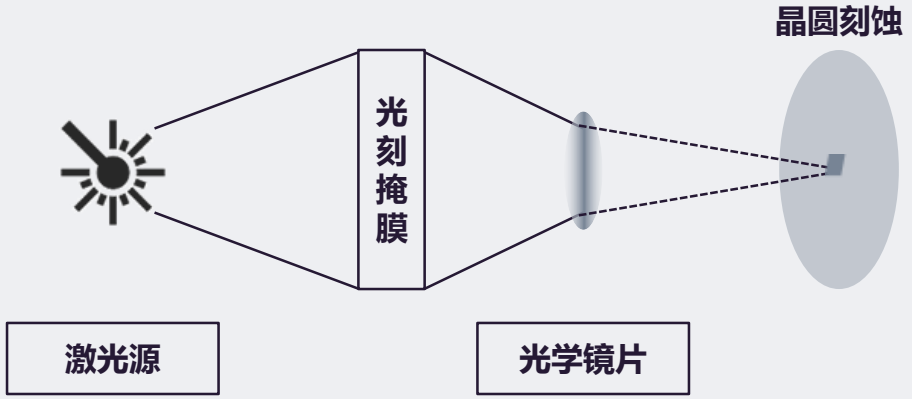


高效大模型主线技术



摩尔定律

电路密度倍增



主线技术

「现代光刻机」

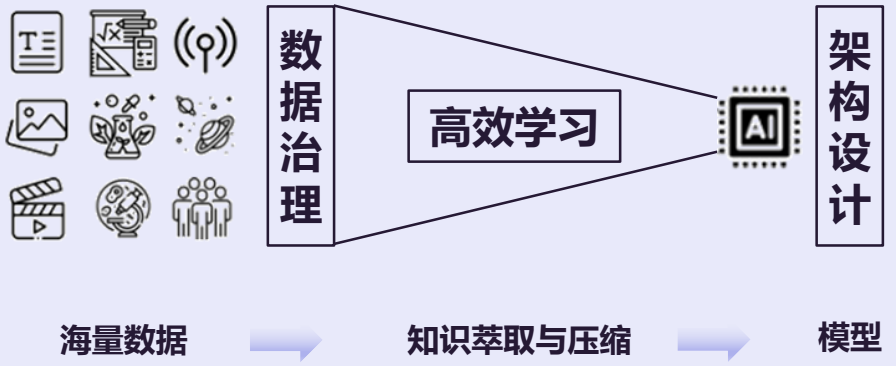
提升分辨率提高芯片电路密度

厘米 → 纳米 缩小千万倍



密度法则

知识密度倍增



主线技术

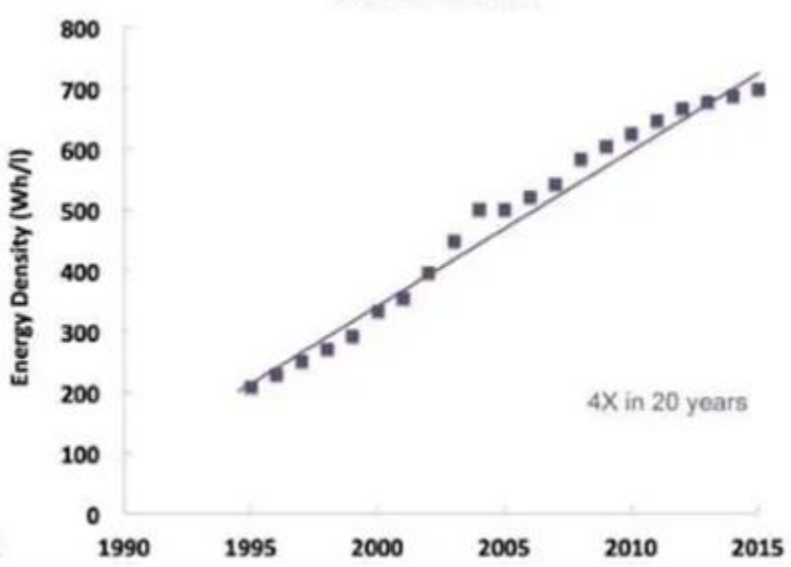
「高效大模型科学化制备」

架构-数据-学习协同优化提高模型能力密度

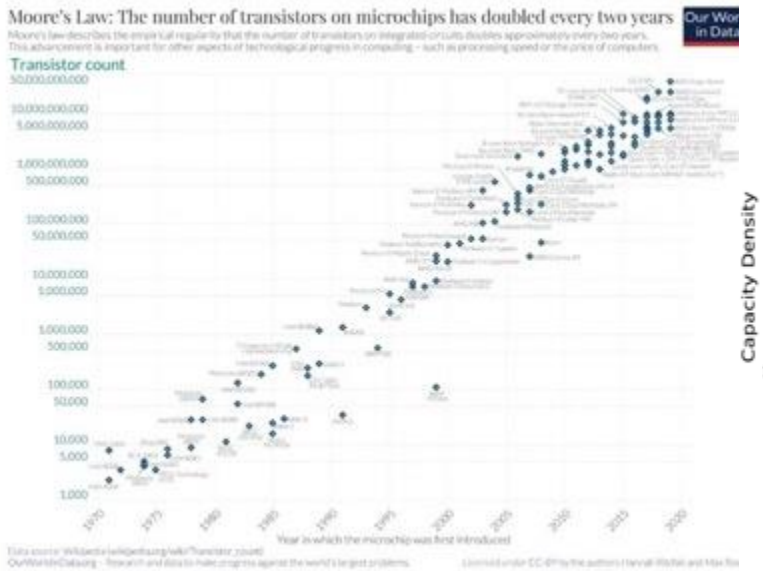
PB → GB 压缩百万倍

| 展望未来：AI时代的核心引擎 - 电力 算力 智力

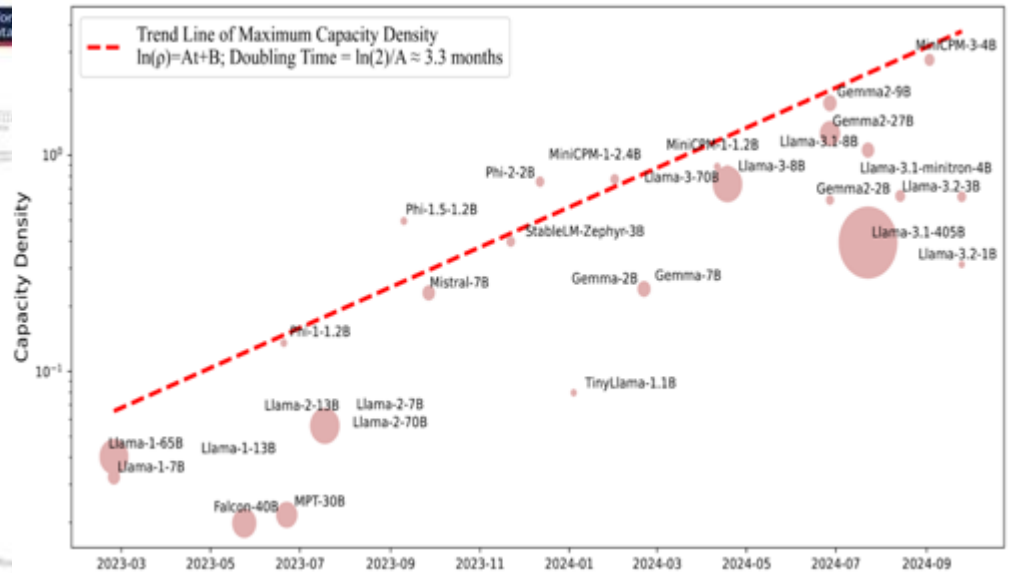
Power（电力）



Compute（算力）



AI（智力）



电池能量密度

倍增周期10年

芯片电路密度

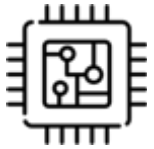
倍增周期18月

模型能力密度

倍增周期100天

密度法则将是实现人工智能高质量、可持续发展的关键

| 展望未来：智能时代周期研判

	信息革命		智能革命
	摩尔定律 		 密度法则
倍增周期	18月		3.2月（约100天）
	↓	50+个周期 （千万亿倍）	↓
实现时间	80年 (1940s-2020s)		13年 (2020s-2030s)

迈向通用的人工智能

@ 清华大学

学习发展：学生专属全功能智能体学伴“清小搭”

为每位在校生打造专属的全功能智能体学伴，为学生的**学习科研**、**发展支持**、**事务办理**等方面提供全方位陪伴，实现全覆盖支持、全天候可用



思想教育 **专业教育** **五育并举** **全面发展**



全员育人

全体师生共同参与
共同关注共同支持



全过程关注

服务学生入学成长
就业全过程



全方位服务

对学生成长成才
各类需求全方位支持



全覆盖支持

面向学生的全纳教育
“一个都不能少”



全天候可用

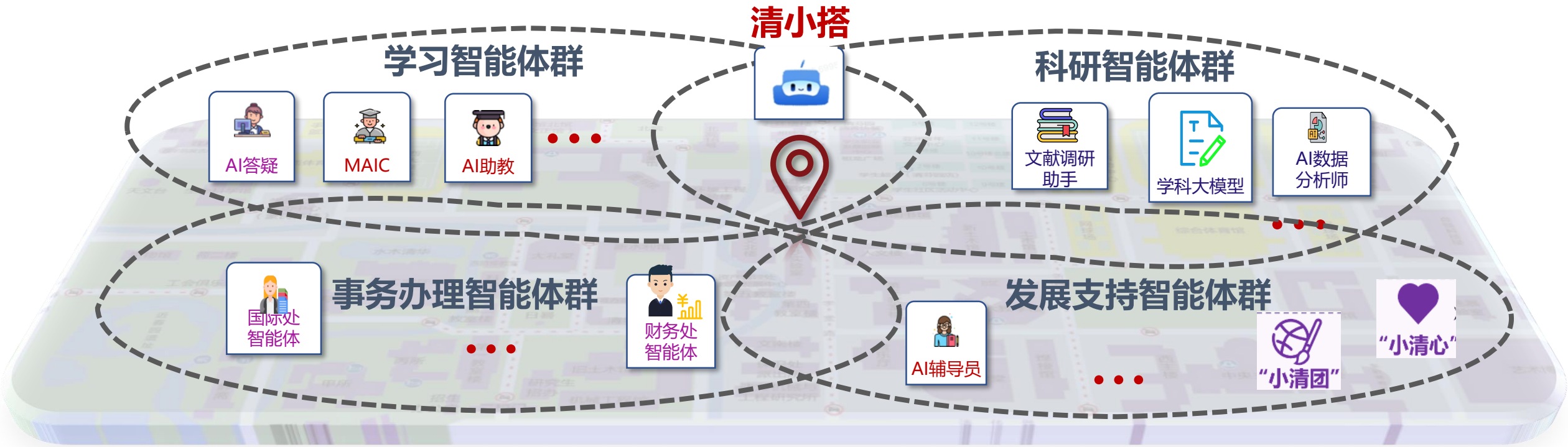
24小时服务
“随时随地即时”



学习发展：清小搭+智能体广场

工作思路：以学生成长助手**清小搭为枢纽**、以**智能体广场为平台**建设学习、科研、发展支持、事务办理等**智能体群**，通过多智能体协同智能提供全方位支持

建设目标：力争2025年底上线**1000+智能体**，打造具有清华特色的**智慧育人**新范式



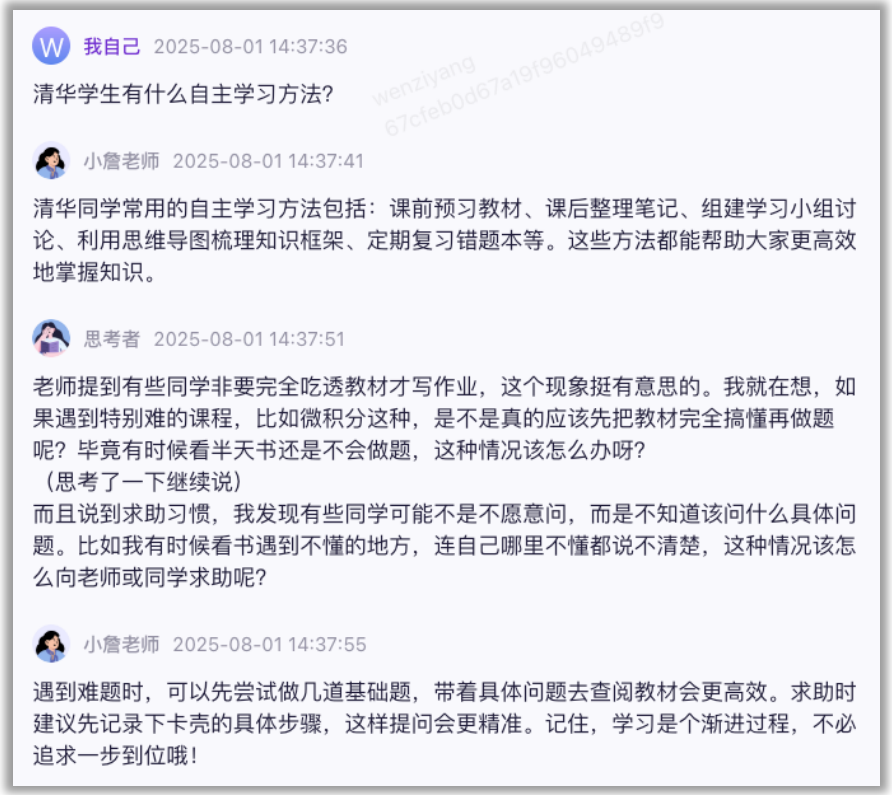
学习发展：多智能体守护AI课堂MAIC平台

课堂设置教师、助教、同学、清小搭、系统助手等四类7个智能体，和新生开展**实时对话**，**AI自主授课并展开群体讨论**，打造**个性化**课堂，提升学生学习**专注度**

智能体介绍



全AI智能群体讨论



清小搭回复清华相关问题



学习发展：“大学如何学”MAIC课程

2025级新生前置教育MAIC课程《大学如何学》于**8月1日**正式上线，促进新生适应，传递多元发展理念，争取实现**新生及亲友全覆盖**

课程大纲

初识清华	科学学习			发展规划			成长基石		亲友专属
第一讲 初识清华	第二讲 自主学习	第三讲 学习动机	第四讲 AI素养	第五讲 生涯设计	第六讲 专业选择	第七讲 多元发展	第八讲 自律教育	第九讲 积极心理	第十讲 支持关爱
初见清华	自主学习原理	自我决定动机理论	人工智能能力框架	自我同一性理论	霍兰德职业兴趣	多元智能理论	校规校纪	积极心理学的启迪	大学后的变化成长
在集体中成长	跨越学业挑战方法	负面学业情绪调节	大模型提示词工程	职业规划方法	认知信息加工理论	大学成长路线图	预防电信诈骗	积极幸福大学生活	亲子关系变化
无限可能在清华	大学考试准备方法	时间管理方法	AI在学习中的应用	职业辅导资源	如何选择大学专业	全球胜任力发展	安全教育	心理发展支持资源	困难识别支持策略
校团委	学习中心			职发中心	学习中心	全胜中心	学生部事务办	心理中心	学习中心 心理中心

- **学生部事务办、校团委、职发中心、心理中心、全胜中心共同参与备课，社区中心、保卫处、信息办协助提供素材**
- 9讲新生课+1讲亲友课，45道互动小测题，2个选做作业
- 2轮高三毕业生志愿者试测，并反馈优化

课程理念



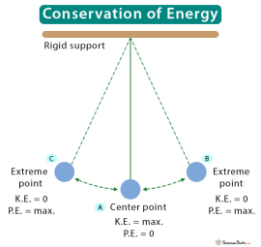
设计李校长建议成长路线图+常见困惑+支持资源，以期**缓解学生学业内卷**现象

拥抱变化：突破学科边界

科学研究历经多个发展阶段，从单点现象归纳到数据密集型科学，亟需 AI 作为强大工具分析数据、管理知识



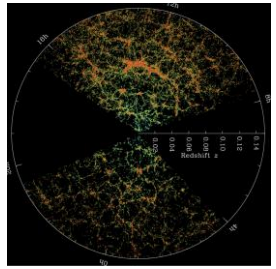
e.g. 伽利略铁球实验



e.g. 能量守恒定律



e.g. 海啸自然灾害预测



e.g. 斯隆数字巡天项目

实验科学-18世纪前
基于经验事实的归纳法

理论科学-19世纪前
基于抽象理论的演绎分析

计算科学-20世纪中期
计算仿真与模拟

数据密集型科学-21世纪初期
密集数据、全量数据的研究与分析

对单一现象的观测-归纳-总结 → **对系统性规律的总结-猜想-验证** → **对现象进行仿真拟合并增加假设扰动** → **对海量数据进行相关性建模感知-建模-决策-预测**

灵光一闪的假设归纳

根据个别、单一现象进行猜想、归纳、总结

可以变化的理论模型

根据猜想假设建立模型，通过事实验证。模型作为创造出的可反复研究的对象，再进行归纳总结

真实世界数据发现研究客体

大规模数据研究，从数据中发现未观侧到的研究对象，再进行归纳总结、假设验证

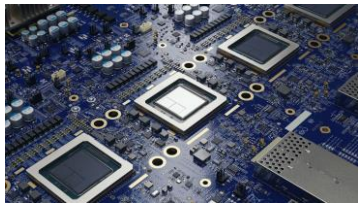
拥抱变化：突破学科边界

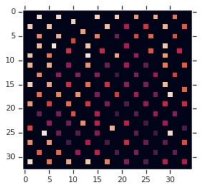
人工智能逐渐显现出对现代科学“横向全学科、纵向全过程”矩阵型支撑作用，加速“假设验证-数据收集和仿真-实验设计-应用落地”闭环迭代

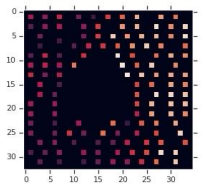
实验与落地

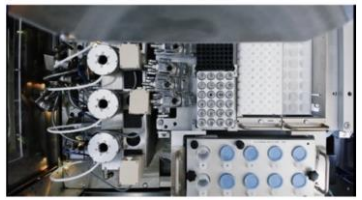
数据与仿真

理论与假设



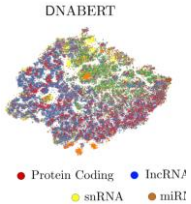


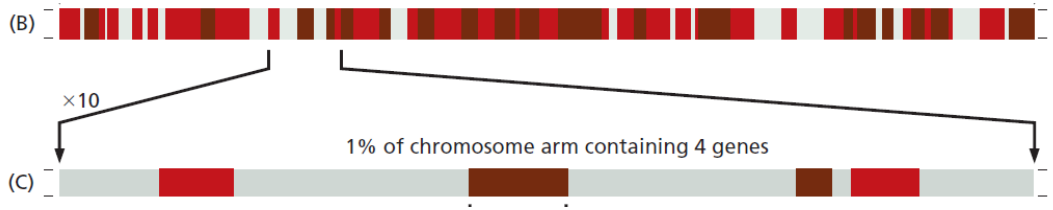


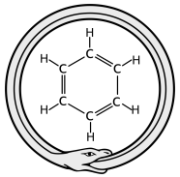


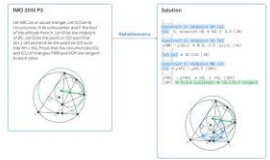






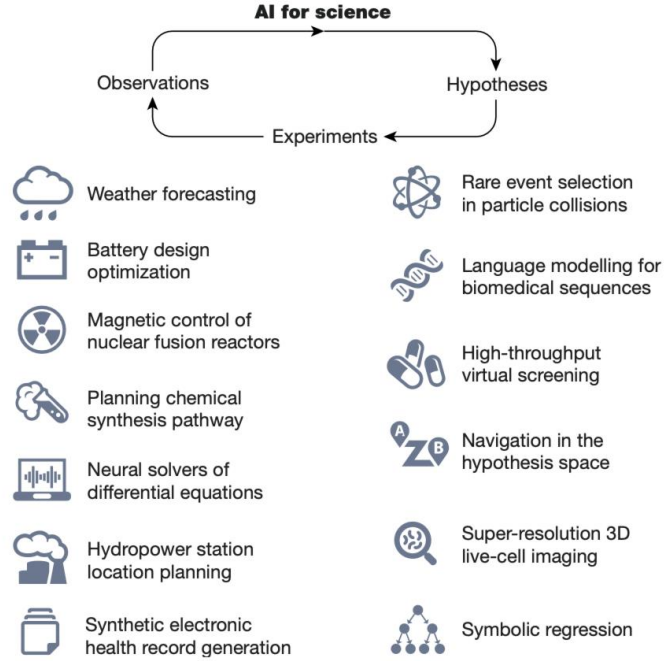








$$\mathrm{ord}_{p,x}(a) = \prod_{\substack{q \le x \\ q \text{ prime}}} q^{v_q(\mathrm{ord}_p(a))} \prod_{\substack{q > x \\ q \text{ prime}}} q^{v_q(p-1)}.$$



物理 — 化学 — 生物 — 材料 — 电子



图灵奖得主Yoshua Bengio发表Nature 论文认为：**AI将成为赋能所有科学流程的必要组成部分！**

拥抱变化：突破学科边界

在学科办和科研院统筹布局下，逐步实现为全校科研提供全学科、全过程支持

生态合作

交流促进：加强海外科研合作，探究AI统筹布局模式，吸取政策制定、交叉合作、人才培养等方面先进经验

生态构建：与教师发展中心、人工智能国际治理研究院合作，定期开展沙龙交流、视频培训活动，提升师生能力

智能平台

工具建设：结合两重两新专项，进行资源平台升级，部署全学科、全链条科研工具，提高科研竞争力

领域突破：建立种子资金，支持AI赋能国家重大需求关键领域，以点带面推动构建智能科研新范式

基础模型

3种规模大模型：百亿（MiniCPM系列）->千亿（GLM系列）->数千亿（DeepSeek R1等），支撑各学科科研范式升级

多种模态组合：支持文本、图像、语音等多种数据处理，拓展应用场景，为建设自主知识体系大模型奠定基础

硬件设施

高性能计算平台：统筹“探索1000”算力资源，提供700张A800、32张H800，约500 PFlops 算力资源，统一收费标准

个性化部署：办公室级的边缘算力节点，2卡方案-8卡方案，满足校内不同规模团队本地化推理的隐私保障需求，成本低



我所说的中国革命高潮快要到来，决不是如有些人所谓“有到来之可能”那样完全没有行动意义的、可望而不可即的一种空的东西。它是站在海岸遥望海中已经看得见桅杆尖头了的一只航船，它是立于高山之巅远看东方已见光芒四射喷薄欲出的一轮朝日，它是躁动于母腹中的快要成熟了的一个婴儿。

毛泽东：星星之火，可以燎原，1930

推荐阅读

https://www.maic.tsinghua.edu.cn/

MAIC 课程《迈向通用的人工智能》

“用 AI 传授 AI”



Lecture 1 通用人工智能概述：人工智能的起源、发展历程、当前技术水平与未来发展趋势

Lecture 2 神经网络与大模型基础：神经网络的结构、训练过程，大模型的网络架构

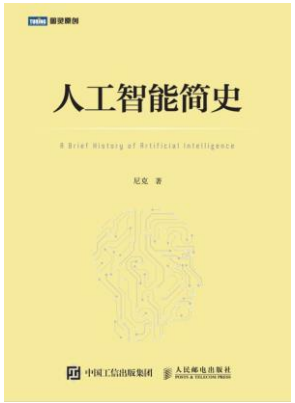
Lecture 3 多模态智能：融合视觉、语言、声音等不同感官输入的大模型

Lecture 4 自主智能体：以大模型为核心，能够使用工具、进行群体协同的自主智能体

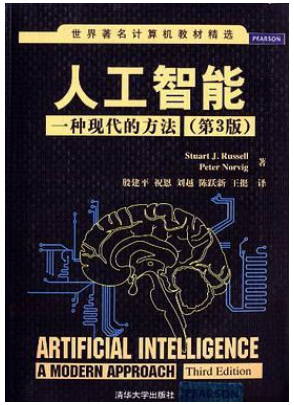
Lecture 5 人工智能 + X：人工智能技术与其他科学领域的结合

Lecture 6 人工智能安全与伦理：人工智能技术发展带来的安全挑战与伦理问题

推荐阅读



人工智能简史 （尼克）



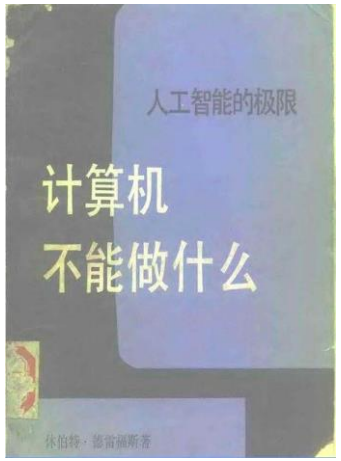
人工智能：一种现代的方法



终极算法（多明戈斯）



人工智能狂潮



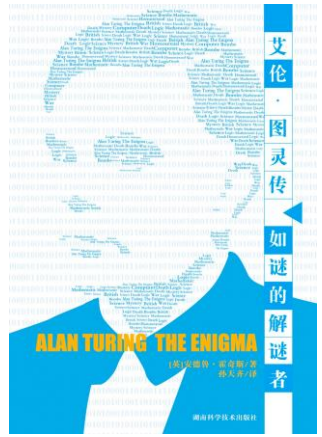
计算机不能做什么 （休伯特）



人工智能的未来



计算机与人脑（冯诺依曼）



艾伦·图灵传 （安德鲁·霍奇斯）

请各位批评指正

刘知远　2025
liuzy@tsinghua.edu.cn